Versión: 014.1 | Fase 2 / Capstone 010V | Estado: Operativo

CompuStock ERP

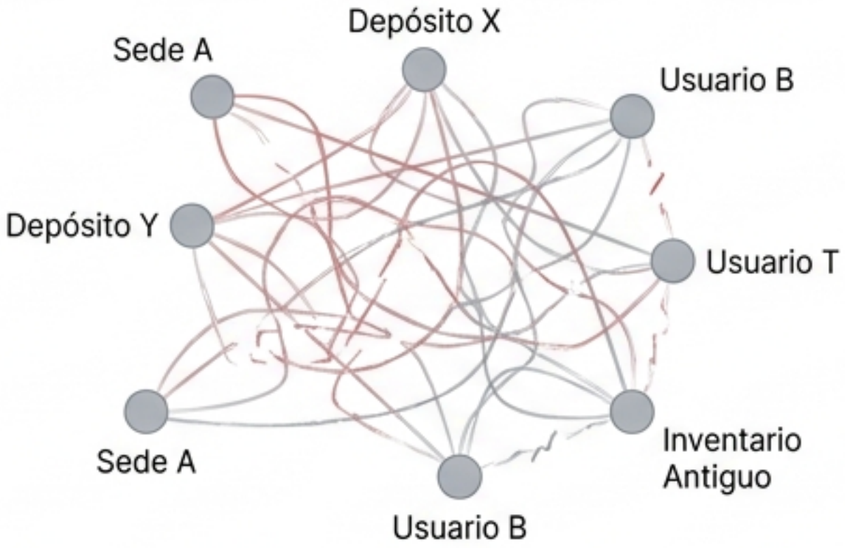
Informe de Arquitectura y Estado de Producto

Sistema web para administración centralizada, trazabilidad y abastecimiento de insumos de ofimática.

Gemini Notebook

Trazabilidad Total en Entornos Descentralizados

El Desafío



Falta de visibilidad del inventario físico por sede.

Solicitudes informales sin historial inmutable.

La Solución CompuStock



Catálogo Centralizado:
Control de ciclo de vida (activo/inactivo) de insumos.

Flujo Digitalizado:
Tickets justificados con estados, validaciones y edición

HEALTHY PENDING RESTRICTED

Despacho Transaccional:
Rebaja automática de stock físico por sede con auditoría.

Gemini Notebook

El Motor Tecnológico

Angular 18.2+

SPA Standalone, Signals reactivos y Tailwind CSS.

FastAPI

API REST de alto rendimiento con validación Pydantic v2.

SQLAlchemy 2.0

Inyección de sesión y manejo de transacciones.

PostgreSQL 16

Arquitectura particionada y relacional 3NF.

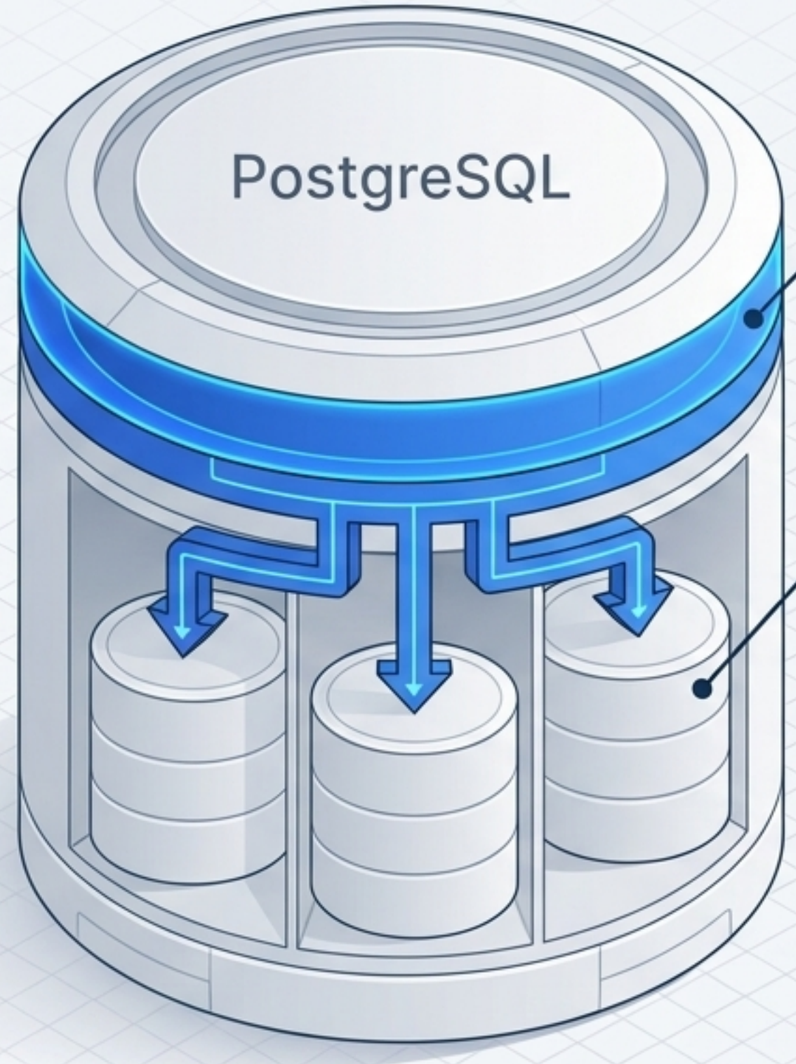
Clerk

Identidad federada e invitaciones seguras.

Infraestructura: Contenedores Docker

Gemini Notebook

Aislamiento Multi-Tenant por Esquemas



Enrutamiento Central (Esquema "control")

22 tablas. Gestiona topología, mapa usuario-esquema, usuarios globales y capacidades (Features 010, 012).

Aislamiento Institucional (Esquema ‘tenant_*’)

19 tablas de negocio replicadas. Los datos de una institución nunca se cruzan con otra.

¿Cómo funciona el Routing?

El Backend resuelve dinámicamente el esquema de destino utilizando **control.mapa_usuario_esquema** basado en el token del usuario.

Gemini Notebook

Matriz de Actores y Capacidades

Rol	Ámbito de Acción	Gestión de Catálogo e Inventario	Operación de Tickets	Acceso SaaS / Gobierno
Superadmin	Global	Sin acceso a lecturas de negocio ❌	N/A ❌	Gestiona instituciones e identidades (Feature 017).
Administrador	Institucional	CRUD con ciclo de vida (Feature 014)	Supervisa tablero	Panel de gestión de sedes/usuarios.
Bodeguero	Sede Física	Consulta existencias y movimientos	Gestiona Kanban, Despacha y Rechaza	N/A ❌
Solicitante	Departamento	Consulta disponibilidad	Crea, edita y anula tickets	N/A ❌

Gemini Notebook

Flujo Operativo Core: Del Ticket al Despacho

Subway Map



Solicitud

Funcionario crea ticket justificado con ítems.

Enrutamiento

Sistema aísla la petición en el esquema del tenant correspondiente.

Gestión Inventario

Bodeguero visualiza el tablero por estados y toma acción.

Despacho

Operación crítica de entrega.

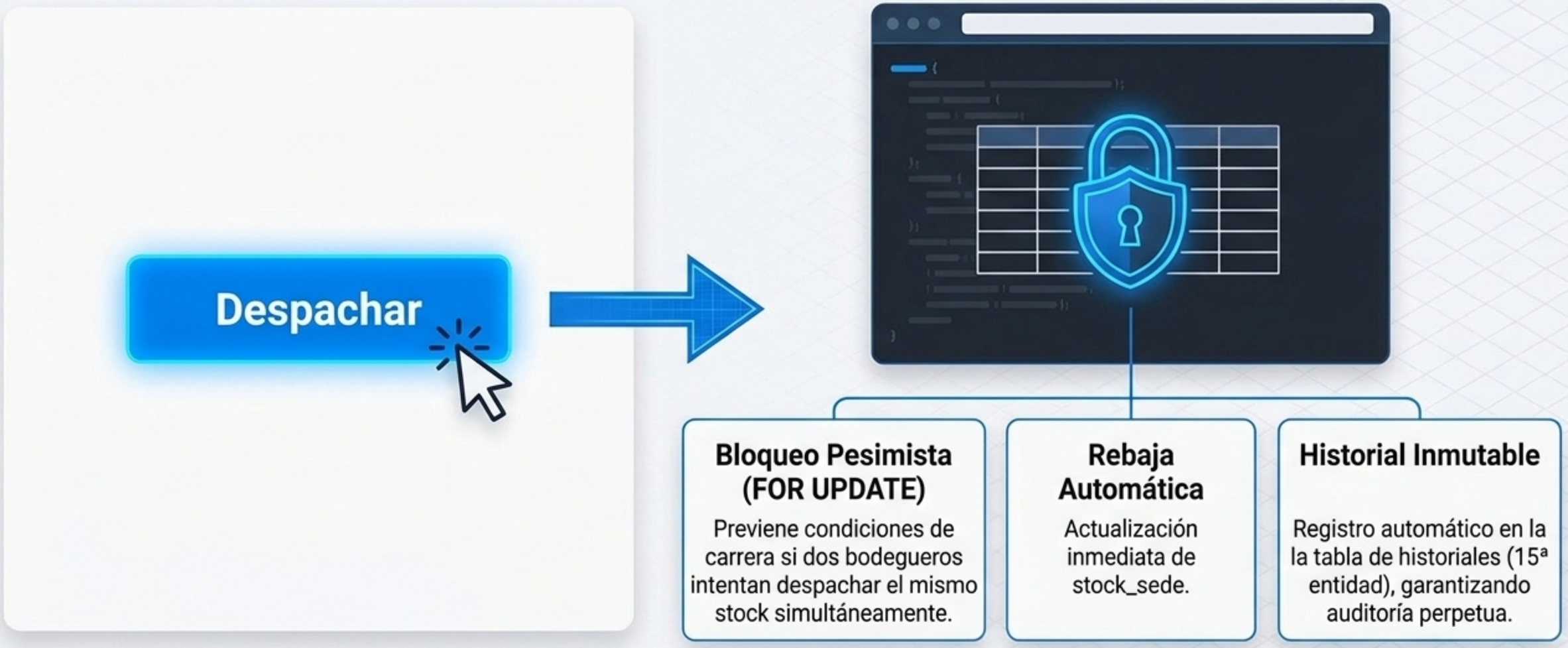
Trazabilidad

Transiciones generan historial inmutable (actor + motivo).

Gemini Notebook

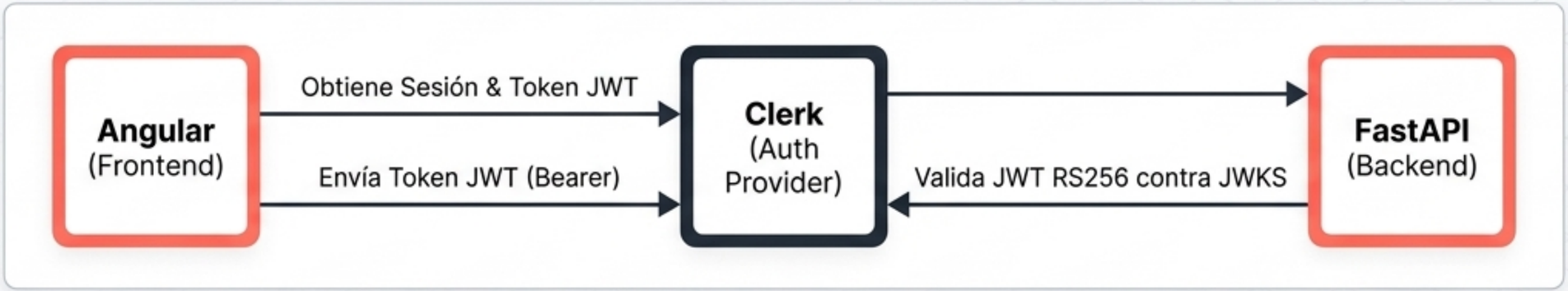
Integridad y Transaccionalidad (Feature 005)

El despacho de insumos no es una simple actualización de base de datos; es una operación transaccional ACID diseñada para alta concurrencia.



Gemini Notebook

Autenticación Federada y Control de Acceso



1. Angular obtiene sesión de Clerk (Feature 006) y envía el token JWT como Bearer.
2. FastAPI valida el JWT RS256 contra el JWKS de CLERK_ISSUER.
3. Verificación estricta de azp (solo localhost:4200 y 8080).
4. FastAPI extrae el correo primario y verifica los permisos contra la Matriz Centralizada.

Guards Angular | Validación Pydantic v2 | Sin exposición de secretos en repo

Gemini Notebook

Panel de Infraestructura Docker

compustock_frontend (Nginx) | Puerto: :8080 [Status: Up (healthy) - 200 OK]
Bundle reconstruido con Feature 014.

compustock_backend (FastAPI) | Puerto: :8000 [Status: Up (healthy) - 200 OK]
51 paths OpenAPI. Hot reload activo.

compustock_db (PostgreSQL 16) | Puerto: :5433 [Status: Up (healthy)
Base 014.1 consolidada.

```
docker compose -f docker-compose.yml up -d
```

Gemini Notebook

Radar de Capacidades Implementadas (Sprints 1-6)

Infraestructura y DB

Modelado 3NF + Docker (000)	Cerrada
Reestructuración modular (001)	Cerrada
Multi-tenant por esquemas (010)	Cerrada

Core de Negocio

Catálogo de insumos (002)	Cerrada
Modelo organizacional / Sedes (011)	Cerrada
Ciclo de vida catálogo (014)	Cerrada

Operación y Trazabilidad

Modal ticket (003)	Cerrada
Tablero Kanban (004)	Cerrada
Despacho transaccional (005)	Cerrada
Ciclo de vida ticket (013)	Cerrada

Seguridad y SaaS

Autenticación Clerk (006)	Cerrada
RBAC (007)	Cerrada
Dashboard analítico (009)	Cerrada
Panel SaaS y Gobierno de Identidades (012, 017)	Cerrada

Gemini Notebook

Estado Actual y Certificación de Calidad

Entorno 100% operativo tras restauración.

Certification Checklist

- **Features 000-017:** Completamente integradas y cerradas.
- **Salud de Endpoints:** Backend /health y Frontend respondiendo 200 OK.
- **Seguridad Verificada:** Lecturas de negocio exitosamente bloqueadas para Superadmin (403 Forbidden).
- **Frontend Reconstruido:** Enmienda de pestañas (Feature 014 - Gestión/Existencias) desplegada exitosamente en producción.



CompuStock ERP está listo para operar, respaldado por una arquitectura de grado empresarial.

Gemini Notebook